Метод валидации автоматных спецификаций на основе перемножения вложенных автоматов

18 октября 2026 г.

В предыдущей работе решался вопрос о валидации автоматных спецификаций на основе перемножения автоматов. Новизна метода состояла в перемножении *вложенных* автоматов – автоматов, помещённых внутрь отдельных состояний других автоматов, на примере системы «игровой автомат», состоящей из трёх автоматов: «Игровая машина» (A_0), «Монетоприемник» (A_1) и «Игровые барабаны» (A_2), вложенного в состояние «Игра» автомата A_0. Как отмечено в предыдущей работе, задача решалась для частного случая, который ограничивался тремя условиями:

1) в состояние мог быть вложен только один автомат;
2) вложенный автомат мог быть вложен только в одно состояние автомата, в который он вложен;
3) вложенные автоматы мог содержать только один из пары перемножаемых автоматов.

В настоящей работе предложенный ранее метод перемножения автоматов дорабатывается с целью снятия указанных выше ограничений.

1 Этапы алгоритма умножения

Гвардом (guard) называется условие на переходе автомата, разрешающее его срабатывание только при выполнении этого условия, например, только если некоторый другой автомат в данный момент находится в определённом состоянии (так, автомат «Джекпот-счётчик», вводимый ниже, проверяет внутреннее состояние автомата «Игровые барабаны», чтобы убедиться, что барабаны остановились в нужной комбинации, прежде чем объявить джекпот – это и есть опора одного автомата на внутреннее состояние другого).

Алгоритм умножения пары автоматов, предложенный в предыдущей работе, состоит из следующих этапов:

1. Выбор пары автоматов для перемножения.

2. Инициализация обхода: начальные состояния пары образуют начальное состояние произведения.

3. Итеративное построение множества вершин: для текущей пары состояний перебираются все исходящие переходы обоих автоматов, проверяются гварды, и по совпадающим либо относящимся друг к другу событиям строятся новые состояния-произведения.

4. Формирование автомата-произведения из множества вершин и рёбер, построенного на предыдущем этапе.

5. Валидация результата: автомат-произведение прогоняется рядом с исходной парой на одних и тех же событиях, и на каждом шаге сравниваются их выходы; любое расхождение означает ошибку умножения.

6. Последовательное перемножение системы автоматов: для цепочки из более чем двух автоматов указанная последовательность этапов повторяется для каждой очередной пары.

Состав этапов не меняется. Ограничения, указанные во введении, связаны с тем, как именно выполняются этапы 3 и 4 – построение множества вершин произведения и его формирование: на этих двух этапах проверяются гварды, ссылающиеся на вложенные автоматы, и определяется, какие автоматы вложены в каждую вершину произведения. Доработки, снимающие эти ограничения, описаны в разделе 3 после введения дополненной системы автоматов, на примерах которой удобнее их проиллюстрировать.

2 Дополненная система конечных автоматов

К системе из трёх автоматов предыдущей работы (A_0, A_1, A_2) добавлены два новых автомата: «Джекпот-счётчик» (A_3) и «Звуки» (A_4). Таблица 1 сопоставляет каждому из трёх ограничений случай вложенности, демонстрирующий его снятие на этой системе.

Таблица 1: Случаи вложенности, демонстрирующие снятие ограничений

№	Снимает	Иллюстрация в системе
1	– (ограничений не было)	A_2 вложен в состояние «Игра» автомата A_0
2	ограничение 1	A_2 и A_3 одновременно вложены в состояние «Игра»
3	ограничение 2	A_4 вложен в состояния «Игра» и «Выдача жетона» автомата A_0, а также в состояние «Выплата джекпота» автомата A_3
4	ограничение 3	A_4 вложен в A_3, который сам вложен в A_0

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

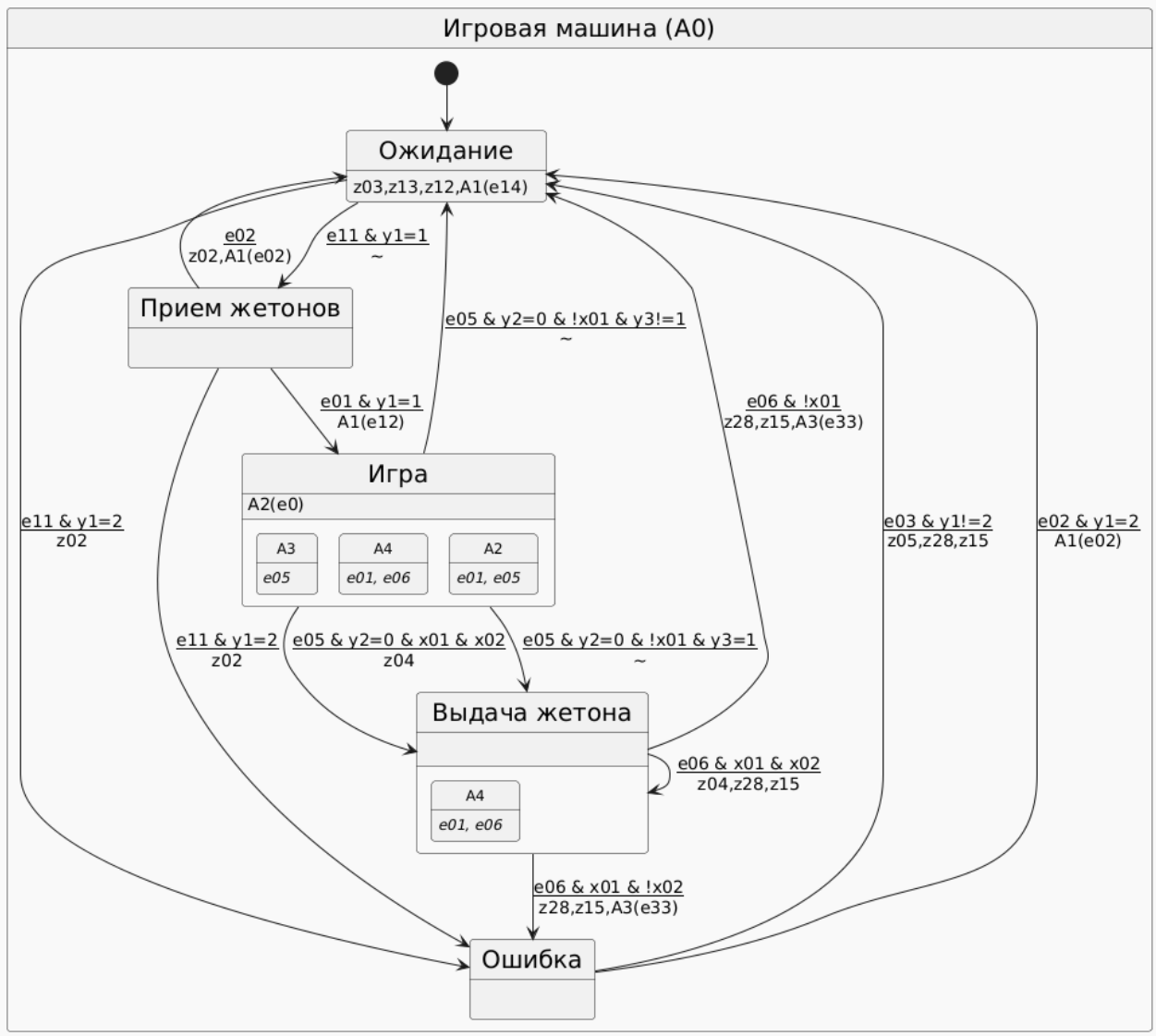


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0. A_4 вложен в «Игра» (случай 3, наравне с A_2 и A_3) и в «Выдача жетона», как и раньше.

Таблица 2: Входные и выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	e0	Начало игры	A2
	В банке нет жетонов	!x02	e01	Нажата кнопка «Игра»	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	e05	Сработал таймер третьего барабана	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	e01	Нажата кнопка «Игра»	A4
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	e06	Выдан жетон из банка	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	y0=2	Игра	
	Выдан жетон из банка	e06	y0=4	Выдача жетона	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	e02	Нажата кнопка «Возврат»	A1
	В банке есть жетоны	x02	e12	Необходимо перевести жетоны в банк	
A1	Опущен жетон	e11	e14	Открыть монетоприемник	
	y1!=2	y1!=2	e05	Сработал таймер третьего барабана	A3
	Жетон принят	y1=1	e33	Выплата жетонов завершена	
	Жетон не распознан	y1=2	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
A2	Барабаны прокручены	y2=0	z03	Открыть монетоприемник	
A3	A3 не выплачивает джекпот	y3!=1	z04	Выдать жетон из банка	
	A3 выплачивает джекпот	y3=1	z05	Сбросить сумму выигрыша	
			z12	Обновить индикатор «Ставка»	
			z13	Сбросить ставку	
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

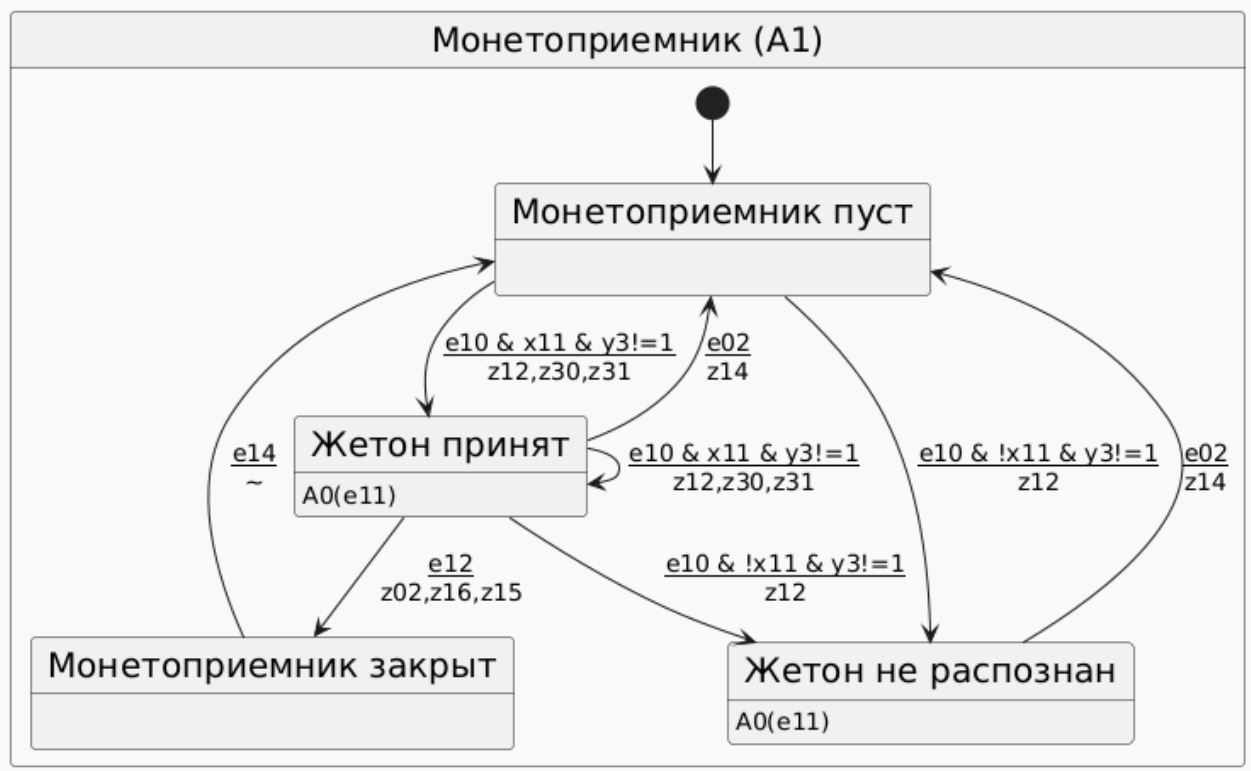


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1.

Таблица 3: Входные и выходные события автомата «Монетоприемник» (A1)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Жетон не подлинный	!x11	e11	Опущен жетон	A0
	Опущен жетон	e10	y1!=2	y1!=2	
	Жетон подлинный	x11	y1=1	Жетон принят	
A0	Нажата кнопка «Возврат»	e02	y1=2	Жетон не распознан	
	Необходимо перевести жетоны в банк	e12	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	Открыть монетоприемник	e14	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не в состоянии Выплата джекпота	y3!=1	z14	Вернуть деньги	
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z16	Поместить жетоны в банк	
			z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

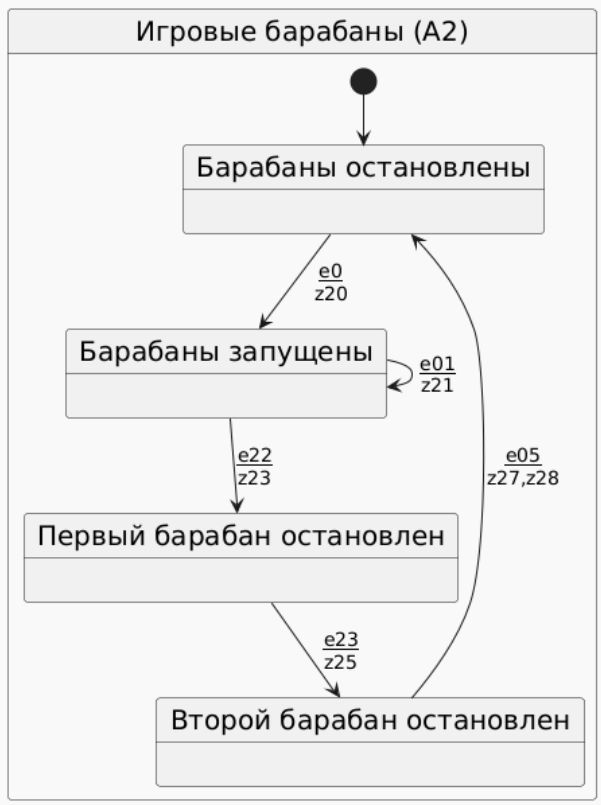


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2.

Таблица 4: Входные и выходные события автомата «Игровые барабаны» (A2)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Начало игры	e0	y2=0	Барабаны прокручены	A0
	Нажата кнопка «Игра»	e01	y2=3	Второй барабан остановлен	A3
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z20	Запустить барабаны	Среда
Среда	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
			z25	Запустить таймер третьего барабана	
			z27	Установить сумму выигрыша	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 4. «Джекпот-счётчик» (A_3) – случай 4



Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3. A_4 вложен в состояние «Выплата джекпота» – A_3 сам вложен в «Игра» автомата A_0, а теперь ещё и сам вкладывает A_4.

Таблица 5: Входные и выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A3)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	`!x30`	`e40`	Выплата джекпота завершена	A4
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	`x30`	`y3!=1`	A3 не выплачивает джекпот	A0
A0	Сработал таймер третьего барабана	`e05`	`y3=1`	A3 выплачивает джекпот	
	Выплата жетонов завершена	`e33`	`y3!=1`	A3 не в состоянии Выплата джекпота	A1
A2	Второй барабан остановлен	`y2=3`	`z31`	Обновить индикатор «Джекпот»	Среда
			`z32`	Обнулить джекпот	

Входы A_3 включают опрос состояния соседа – второго барабана автомата A_2 (случай 2). Переход, которым A_3 покидает состояние «Выплата джекпота», дополнительно адресует отдельное событие завершения выплаты джекпота вложенному автомату A_4 – не тем же событием, которым пользуется сам A_3 для этого перехода, а отдельным, объявленным исключительно

для доставки этого уведомления. Это сделано не стилистически, а по необходимости: событие, которым заканчивается выплата джекпота, никогда не возникает независимо – оно существует только как часть собственного перехода A_3 – и потому не может быть тем общим событием, которое несколько автоматов разделяют напрямую, как это делают A_2 и A_3 в состоянии «Игра» с общим, действительно независимо возникающим событием остановки третьего барабана. Причина, по которой разделять такое событие напрямую небезопасно, разбирается в доработке 3 (раздел 3).

Автомат 5. «Звуки» (A_4) – случай 3

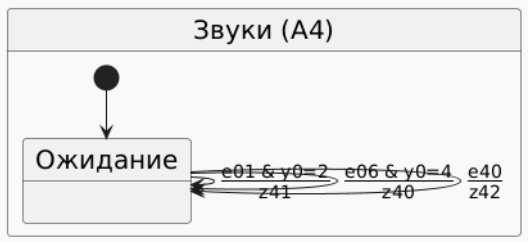


Рис. 5: Диаграмма состояний автомата A_4. Единственное состояние, три самоперехода – по одному на каждого родителя, в состояние которого он вложен.

Таблица 6: Входные и выходные события автомата «Звуки» (A4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Нажата кнопка «Игра»	`e01`	`z40`	Проиграть звук выдачи жетона	Среда
	Выдан жетон из банка	`e06`	`z41`	Проиграть звук начала вращения барабанов	
	Игра	`y0=2`	`z42`	Проиграть туш джекпота	
	Выдача жетона	`y0=4`			
A3	Выплата джекпота завершена	`e40`			

A_4 демонстрирует оба новых случая из таблицы 1 одним и тем же автоматом. Случай 3: A_4 вложен сразу в три состояния – «Игра» и «Выдача жетона» автомата A_0, а также «Выплата джекпота» автомата A_3. Случай 4: третье место вложения – не непосредственно в A_0, а во *вложенный* A_3.

Первые два самоперехода – реакция на нажатие кнопки «Игра» и на выдачу жетона – реагируют на события, которые A_0 объявляет как настоящие, независимо возникающие события среды, и поэтому могут быть разделены вложенным автоматом напрямую, тем же событием, без какого-либо промежуточного механизма. Каждый из этих двух самопереходов дополнительно проверяет гвард на состояние автомата A_0, в состояние которого A_4 вложен в соответствующем месте. Необходимость этого гварда – следствие того, что отношение вложенности в данном алгоритме указывает лишь факт вложенности в состояние, но не различает, через какое из нескольких мест вложения автомат на самом деле достиг этого состояния: без гварда, например, реакция, предназначенная для состояния «Выдача жетона», была бы точно так же достижима и в состоянии «Игра», поскольку A_4 вложен и туда тоже, хотя в реальной системе событие, вызывающее эту реакцию, в состоянии «Игра» возникнуть не может. Гвард ограничивает срабатывание именно тем состоянием родителя, ради которого соответствующее место вложения было введено.

Третий самопереход – реакция на завершение выплаты джекпота – устроен иначе и гварда не проверяет. Он реагирует на отдельное событие, которое A_3 явно адресует A_4 среди

результатов собственного перехода (раздел «Автомат 4»), а не на то событие, которым пользуется сам A_3. Причина отказа от прямого разделения общего события – в том, что завершение выплаты джекпота, в отличие от нажатия кнопки или выдачи жетона, никогда не возникает независимо: оно существует только как часть единственного перехода A_3. Если бы A_4 был объявлен реагирующим на это же событие напрямую – по аналогии с первыми двумя самопереходами, – факт вложенности A_4 в «Выплата джекпота» сделал бы это событие ошибочно независимо достижимым: построитель произведения допустил бы его как самостоятельный переход A_4, в котором сам A_3 не совершает своего перехода. Это и есть доработка 3, описанная в разделе 3.

3 Доработки алгоритма

Доработка 1

Было. Проверка гварда, ссылающегося на состояние другого автомата, использовала номер состояния этого автомата в уже построенном составном автомате-произведении.

Что ограничивало. После объединения двух состояний в одно состояние произведения собственные номера состояний каждого отдельного автомата перестают однозначно определяться номером состояния произведения, поэтому гвард, ссылающийся на состояние автомата, уже участвовавшего в слиянии, не может быть корректно проверен. Из-за этого в состояние можно было вложить только один автомат (ограничение 1): как только в одном состоянии оказывались два вложенных автомата, гварды, различающие их комбинации, переставали быть проверяемыми. По той же причине один и тот же автомат нельзя было вложить более чем в одно состояние родителя (ограничение 2).

Как исправили. Каждому состоянию произведения дополнительно сопоставляется отображение, которое каждому когда-либо участвовавшему в умножении автомату ставит в соответствие его собственное (а не составное) состояние. При объединении двух состояний в одно такие отображения объединяются, поэтому информация не теряется при последовательном умножении цепочки автоматов. Проверка гварда обращается к этому отображению, а не к номеру состояния произведения, и поэтому перестаёт зависеть от того, сколько автоматов вложено в одно состояние (случай 2, A_2 и A_3 вместе в «Игра») и в сколько состояний вложен один и тот же автомат (случай 3, A_4 в трёх состояниях).

Доработка 2

Было. При формировании нового состояния произведения множество автоматов, вложенных в это состояние, вычислялось как объединение аналогичных множеств обоих перемножаемых операндов, без каких-либо условий.

Что ограничивало. Пока только один из пары перемножаемых автоматов мог иметь непустое такое множество (ограничение 3), эта схема работала корректно: присоединяемый автомат не вносил в объединение ничего нового. Но как только оба операнда одновременно обладают непустыми множествами вложенных автоматов – что происходит при перемножении автоматов, вложенных друг в друга на двух уровнях одновременно (случай 4: A_3 вкладывает A_4, одновременно сам являясь вложенным в A_0), – второй операнд вносит в объединение

своё множество вложенных автоматов безусловно, даже если сам он в текущем состоянии произведения не находится в том состоянии, которое объявляет эту вложенность. Из-за этого автомат, вложенный во вложенный автомат, ошибочно становится достижимым из любого состояния внешнего родителя, а не только из тех состояний, где он действительно вложен.

Как исправили. Вклад множества вложенных автоматов одного операнда в объединение учитывается, только если этот операнд сам хотя бы в одном из своих состояний объявляется вложенным автоматом второго операнда, и в этом случае – только пока второй операнд сейчас находится именно в том состоянии, которое объявляет эту вложенность. Для пары автоматов, не связанных отношением вложенности, проверка не меняет результат: собственное множество вложенных автоматов учитывается, как и прежде, безусловно.

Доработка 3

Было. Если автомат был вложен в текущее состояние (с учётом доработок 1 и 2), любое из его собственных событий, адресованных ему другим автоматом, допускалось строителем произведения к независимому исследованию – наравне с событиями, которые этот автомат действительно разделяет с родителем как общее, самостоятельно возникающее событие среды.

Что ограничивало. Пока вложенный автомат реагировал только на события, которые где-либо в системе объявлены настоящим, независимо возникающим событием среды (как A_2 и A_3 реагируют на остановку третьего барабана), эта схема работала корректно: независимое исследование такого события всегда соответствовало ситуации, действительно возможной в системе. Но если вложенный автомат ТАКЖЕ реагирует на событие, которое нигде не объявлено событием среды, а существует исключительно как часть результата конкретного перехода другого автомата – то есть адресовано ему явно, а не разделяется как общее, – факт вложенности делал такое событие ошибочно независимо достижимым. Это обнаружилось именно на случае 4: A_4 действительно вложен в A_0 (случай 3, для действительно независимых событий) и одновременно вложен в A_3, которому он обязан событием завершения выплаты джекпота, существующим только как часть перехода A_3. Независимое исследование этого события строителем произведения порождало паразитный переход, в котором реагирует только A_4, а переход самого A_3, которому это событие обязано своим существованием, не происходит.

Как исправили. К проверке вложенности добавлено дополнительное условие: событие допускается к независимому исследованию только если оно где-либо в построенной к этому моменту части произведения объявлено настоящим событием среды, а не исключительно событием, адресованным одним автоматом другому. Эта проверка выполняется относительно уже построенного на текущем шаге умножения составного автомата и поэтому, как и доработка из раздела «Замечание о порядке умножения» ниже, не требует, чтобы источник события был включён в произведение заранее – если он ещё не включён, событие просто не признаётся независимо достижимым, вместо того чтобы ошибочно считаться таковым. Событие, адресованное одним автоматом другому и нигде не объявленное событием среды, после этой доработки достигает вложенного адресата исключительно явным образом – будучи перечисленным среди результатов конкретного перехода, – и никогда не исследуется как самостоятельный, независимо возникающий переход.

Замечание о порядке умножения

Обе доработки обсуждались для случая, когда автоматы перемножаются в порядке, согласованном с отношением вложенности и опоры на внутреннее состояние: если автомат Y содержит гвард или реакцию на событие, адресованное ему конкретным автоматом X, то X должен быть включён в произведение не позднее Y – иначе на момент, когда соответствующий переход Y впервые исследуется построителем произведения, ссылка на X не может быть корректно разрешена.

До настоящей работы это требование распространялось и на реакции на события, адресованные конкретным автоматом: если адресат такого события ещё не был включён в произведение, событие ошибочно трактовалось как независимо, безусловно достижимое, что приводило к появлению лишних, ошибочно достижимых состояний произведения. Это исправлено: событие, адресованное автомату, ещё не включённому в произведение, теперь вообще не порождает перехода, пока адресат не будет включён, вместо того чтобы трактоваться как независимо достижимое. Это сняло требование на порядок умножения для автоматов, связанных только через реакцию на событие – подтверждено повторным построением произведения для системы из раздела 2 с автоматом A_4, включённым в произведение раньше A_3.

Для гвардов (ссылок на внутреннее состояние другого автомата) аналогичное требование на порядок умножения сохраняется: эксперимент показывает, что при его нарушении результат умножения может не совпадать с независимым выполнением исходной системы автоматов – например, при перемножении автоматов A_0, A_2, A_1 в указанном порядке, притом что A_0 содержит гвард, ссылающийся на состояние A_1. Устранение этого требования в общем случае, а также исчерпывающая характеризация порядков умножения, не нарушающих корректность результата, остаются предметом дальнейшей работы.

Замечание о моменте первой реакции вложенного автомата

Автомат A_4 реагирует на завершение выплаты джекпота, а не на переход, которым A_3 входит в состояние «Выплата джекпота» (объявление выигрыша). Это не особенность модели, а ограничение алгоритма: проверка того, вложен ли автомат в текущее состояние, выполняется относительно состояния родителя *до* перехода, поэтому автомат, вложенный только в целевое состояние перехода, не может среагировать на событие, которым этот переход происходит, – лишь на последующие события, пока родитель уже находится в целевом состоянии. Снятие этого ограничения потребовало бы определять, что целевое состояние некоторого перехода впервые делает автомат вложенным, и в тот же момент опрашивать этот автомат о реакции на то же событие – то есть ещё до того, как целевое состояние перехода определено построителем произведения. Авторы не нашли способа сделать это без существенного изменения архитектуры алгоритма; устранение этого ограничения остаётся предметом дальнейшей работы.

4 Итоговый перемноженный автомат

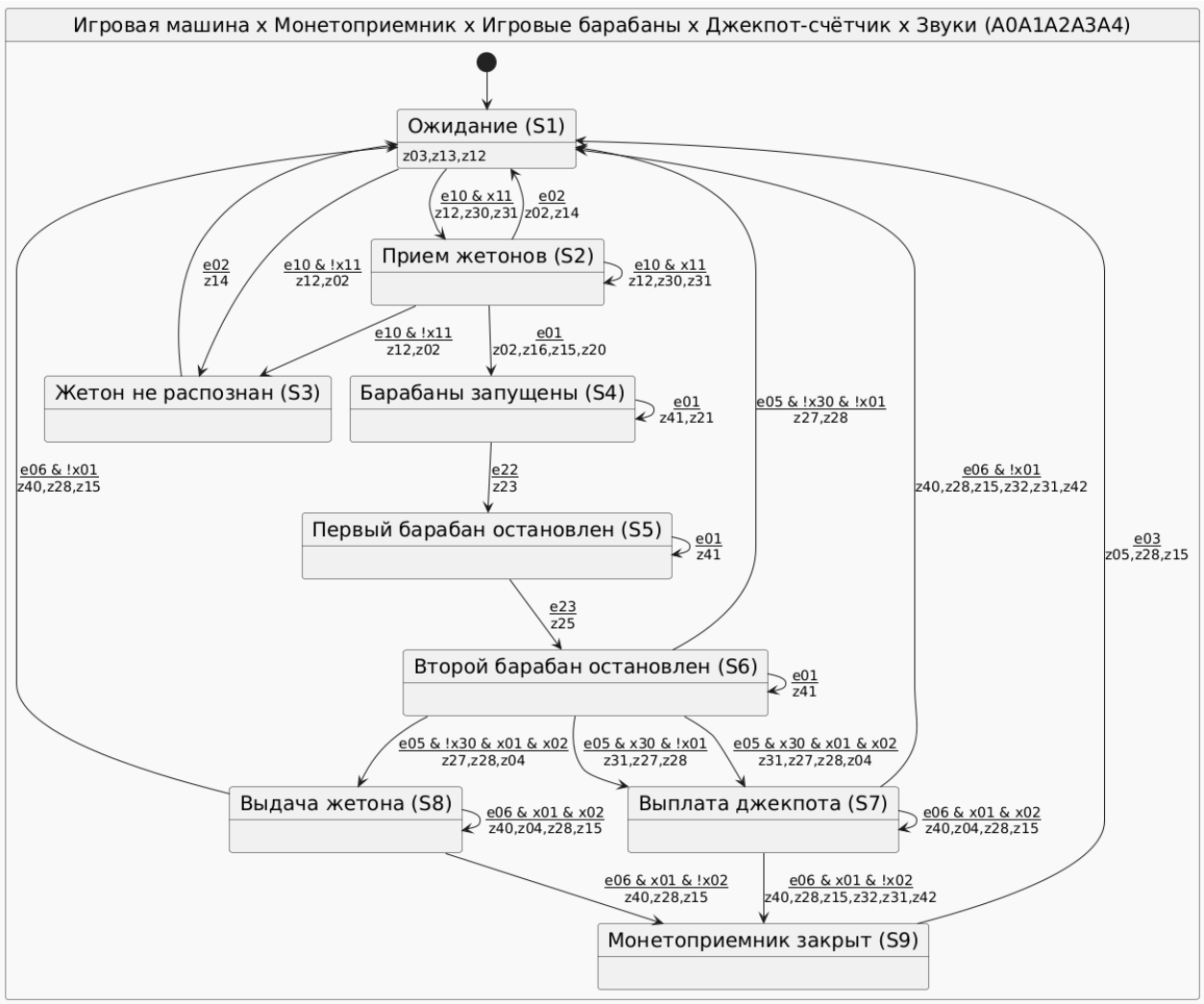


Рис. 6: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ (9 состояний). Название каждого составного состояния выбрано авторами так, чтобы диаграмму было легче читать; полное соответствие номера состояния всем пяти исходным состояниям приведено в примечании ниже.

S1 – A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S2 – A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S3 – A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S4 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S5 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S6 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S7 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джекпота, A4: Ожидание

S8 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S9 – A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

Таблица 7: Входные и выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки» (A0A1A2A3A4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	`!x01`	`z02`	Закрыть монетоприемник	
	В банке нет жетонов	`!x02`	`z03`	Открыть монетоприемник	
	Жетон не подлинный	`!x11`	`z04`	Выдать жетон из банка	
	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	`!x30`	`z05`	Сбросить сумму выигрыша	
Среда	Нажата кнопка «Возврат»	`e02`	`z12`	Обновить индикатор «Ставка»	
	Нажата кнопка «Игра»	`e01`	`z13`	Сбросить ставку	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	`e03`	`z14`	Вернуть деньги	Среда
	Сработал таймер третьего барабана	`e05`	`z15`	Обновить индикатор «Банк»	
	Выдан жетон из банка	`e06`	`z16`	Поместить жетоны в банк	
	Опущен жетон	`e10`	`z20`	Запустить барабаны	
	Сработал таймер первого барабана	`e22`	`z21`	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	`e23`	`z23`	Запустить таймер второго барабана	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	`x01`	`z25`	Запустить таймер третьего барабана	
	В банке есть жетоны	`x02`	`z27`	Установить сумму выигрыша	
	Жетон подлинный	`x11`	`z28`	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	`x30`	`z30`	Увеличить сумму джекпота	
			`z31`	Обновить индикатор «Джекпот»	
			`z32`	Обнулить джекпот	
			`z40`	Проиграть звук выдачи жетона	
			`z41`	Проиграть звук начала вращения барабанов	
			`z42`	Проиграть туш джекпота	

Вывод

Предложенная доработка алгоритма умножения снимает все три ограничения предыдущей работы: состояние произведения может содержать произвольное число вложенных автоматов (ограничение 1), один и тот же автомат может быть вложен в произвольное число состояний (ограничение 2), и вложенные автоматы может содержать любой из пары перемножаемых автоматов, а не только один из них (ограничение 3), что в совокупности позволяет строить цепочки вложенности произвольной глубины. Дополнительно устранена обнаруженная при построении случая 4 ошибка, из-за которой вложенность могла сделать ошибочно независимо достижимым событие, не являющееся настоящим событием среды, а существующее только как часть перехода другого автомата (доработка 3). Порядок умножения автоматов в цепочке при этом не произволен: он должен быть согласован с отношением опоры на внутреннее состояние между автоматами, а для реакций на адресованные события такое согласование более не требуется.

На модели «игровой автомат» снятие ограничений 2 и 3 не потребовало новых автоматов: A_4 остался автоматом без памяти, поэтому его дополнительные места вложения не увеличили число состояний итогового произведения – оно осталось равным 9.